物性物理班　難易度 ★★★

ドップラー効果でものを冷やそう

木村 綾汰

1　はじめに

光のドップラー効果とは、音や光を見聞きする人 (観測者) と波を発生させているもの (波源) との相対的な速度によって、観測される波の振動数が変化する現象です(1) [1]。この現象をうまく使うことによって、温度を極低温まで冷やすことができる方法がレーザー冷却です。まず、温度について軽く触れておきましょう。温度とは、大雑把にいってしまえば、原子たちの運動の激しさを表す指標です。すなわち、温度を下げようと思うと、原子たちの運動を小さくする必要があるということになります。原子たちはバラバラの方向に運動しているわけですから、例えば、坂道を登る要領で原子を減速させようとしても、坂道を下ってむしろ加速してしまう原子が現れて、効率的に全ての原子の運動を小さくしていくことはできません。全ての原子の運動を同時に小さくしていくことができれば最高なわけですが、実はドップラー効果をうまく使うことで、同時に全ての原子の運動を小さくすることが可能になります。この、「同時に全ての」という点がドップラー冷却の素晴らしい点であり、皆さんに味わっていただきたいところです。

2　原子の励起

レーザー冷却では、レーザーを原子に照射して冷やしていきます。この際、レーザーを原子に当てて、原子を励起状態にすることが重要です。そこで、原子の励起について説明しておきましょう。原子の励起とは、原子の電子がエネルギーが最低の状態 (基底状態) から、より高いエネルギー状態 (励起状態) に移ることを指します。原子が励起状態に移るときには光を吸収してエネルギーをもらうのですが、ここで重要なのは、原子はある特定のエネルギーしか吸収することができないという点です (このエネルギーは原子の種類によって異なります)。すなわち、原子を励起させるためには、特定のエネルギーを持ったレーザーを照射する必要があるのです。

3　レーザー冷却

それでは、ちょうど原子を励起できる周波数を持つレーザーを原子に照射した時、何が起こるのでしょうか。原子は、レーザーのエネルギーを吸収して励起状態になります。重要なのは、同時にレーザーの運動量も吸収するということです。逆に、原子が励起状態から基底状態に緩和する時には、エネルギーとして光を放出します。この時に、原子は運動量も同時に放出します。一見、原子からすると同じ大きさの運動量を吸収して、放出しているだけなので正味の運動量変化はないように思いますが、光の放出は等方的に起こることに注意しましょう。

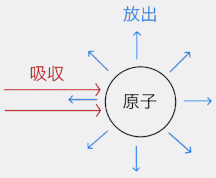


図 1: 原子がレーザーの運動量を吸収・放出する様子

つまり、平均すれば光の放出に伴う運動量の損失の影響は打ち消され、光を吸収する際に受け取った運動量の影響だけを考えれば良いことになります。原子とレーザーの進行方向が逆向きならば原子は減速し、同じなら原子は加速されることになります。

ここで、ドップラー効果を思い出しましょう。原子を観測者、レーザーを波源として考えると、レーザーと原子の進行方向が逆向きの時、原子はレーザーの振動数をより大きく感じます。そこで、レーザーの振動数を、原子を励起できる振動数よりも少し小さい値に設定しておきます。そうすると、原子とレーザーの進行方向が逆向きの時だけ原子はレーザーを吸収することができるようになり、減速する確率を高くすることができます。しかし、原子とレーザーの進行方向が同じ時は加速されません。

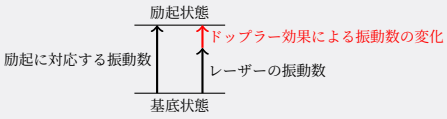


図 2: 原子が励起する時のドップラー効果の影響のイメージ

実際の実験では、このようなレーザーを 6 方向から入射することで、どの方向に運動している原子も減速できるようにして、3 次元的な冷却を実現しています。このレーザー冷却を行うことによって、数百 μK 程度まで温度を下げていくことが可能です。これより低い温度にしようとすると別の方法を取る必要があります。このようにして実現された極低温の系を冷却原子系といい、研究が盛んに行われています。具体的な冷却原子系での物理については、物性物理班桒田の”中性原子量子コンピューターの物理” のポスターを見てください。また、この章は文献 [2] を参考にしました。

参考文献

[1] 東京理科大学　ドップラー効果
[2] 北海道大学工学部　レーザー冷却

(1) 一般にドップラー効果は媒質の影響も受けますが、光の伝搬を考える限りは、媒質を考える必要はありません。